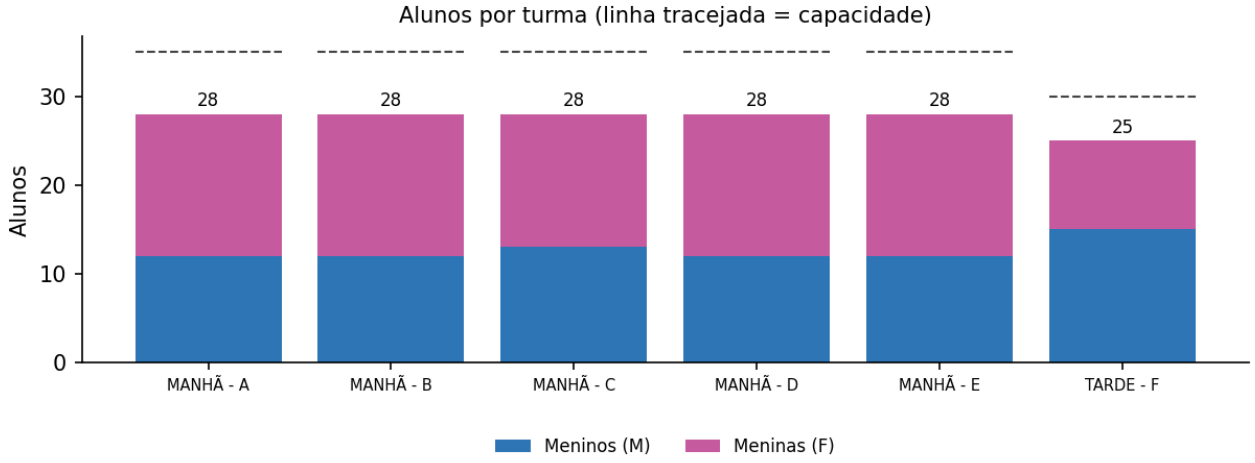
Relatório Resumo do Ensalamento

ABC Aprendiz · Arquivo: **instancia_3.xlsx** · Gerado em 31/10/2026 17:22

165	165	0	6	0 / 10 / 0
matriculados (linhas lidas)	alunos ensalados	não ensalados	turmas	erros / alertas / correções

Distribuição por turma

Turma	Vagas	Alunos	Ocupação	Meninos	Meninas	% Meninas	% Men. turno	Desvio (p.p.)
MANHÃ - A	35	28	80%	12	16	57.1%	56.4%	+0.7
MANHÃ - B	35	28	80%	12	16	57.1%	56.4%	+0.7
MANHÃ - C	35	28	80%	13	15	53.6%	56.4%	-2.9
MANHÃ - D	35	28	80%	12	16	57.1%	56.4%	+0.7
MANHÃ - E	35	28	80%	12	16	57.1%	56.4%	+0.7
TARDE - F	30	25	83%	15	10	40.0%	40.0%	+0.0



Otimização (modelo matemático)

Os dois turnos são resolvidos num único modelo de Programação Linear Inteira Mista (MILP): variáveis binárias x_{ij} (aluno i na turma j) e z_i (aluno sem turma), limites D^t_{max}/D^t_{min} do tamanho das turmas de cada turno e v (maior desvio de meninos). Objetivo ponderado min W1·Σz + W2·Σ(Dmax–Dmin) + W3·v, com diferença máxima de 1 aluno entre turmas do mesmo turno.

Turno	Solver	Status	Variáveis	Restrições	Componente	Valor ótimo	Tempo (s)
Manhã + Tarde	HiGHS	Optimal	1160	468	Z = W1·Σz + W2·Σ(Dmax–Dmin) + W3·v (W1=2376, W2=36, W3=1)	0.8	0.76
		Optimal			Σ z (alunos sem turma)	0	0.00
		Optimal			Σ (Dmax – Dmin) (diferença de tamanho)	0	0.00
		Optimal			v (maior desvio de meninos, em alunos)	0.8	0.00

Inconsistências encontradas

ERRO = impede a alocação · ALERTA = conferir · CORRIGIDO = tratado automaticamente. A lista completa está na aba 'Inconsistências' da planilha.

Tipo	Linha	Descrição
ALERTA	12	Nome repetido 2x (linhas 12, 14) – dados diferentes: provavelmente pessoas distintas. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
ALERTA	14	Nome repetido 2x (linhas 12, 14) – dados diferentes: provavelmente pessoas distintas. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.

Tipo	Linha	Descrição
ALERTA	28	Nome repetido 2x (linhas 28, 86) – mesmo sexo e mesmo turno: forte indício de cadastro duplicado. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
ALERTA	35	Nome repetido 2x (linhas 35, 42) – mesmo sexo e mesmo turno: forte indício de cadastro duplicado. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
ALERTA	36	Nome repetido 2x (linhas 36, 96) – dados diferentes: provavelmente pessoas distintas. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
ALERTA	42	Nome repetido 2x (linhas 35, 42) – mesmo sexo e mesmo turno: forte indício de cadastro duplicado. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
ALERTA	43	Nome repetido 2x (linhas 43, 62) – mesmo sexo e mesmo turno: forte indício de cadastro duplicado. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
ALERTA	62	Nome repetido 2x (linhas 43, 62) – mesmo sexo e mesmo turno: forte indício de cadastro duplicado. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
ALERTA	86	Nome repetido 2x (linhas 28, 86) – mesmo sexo e mesmo turno: forte indício de cadastro duplicado. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
ALERTA	96	Nome repetido 2x (linhas 36, 96) – dados diferentes: provavelmente pessoas distintas. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.